

計量経済 I：復習テスト 13

学籍番号_____氏名_____

2026 年 7 月 14 日

注意：すべての質問に解答しなければ提出とは認めない。正答に修正した上で、復習テスト 9～14 を順に重ねて左上でホチキス止めし、定期試験実施日（7 月 28 日の予定）にまとめて提出すること。

1. (Y, X, Z) を確率ベクトルとする。以下を示しなさい。

(a) X と Y は独立 $\implies E(Y|X) = E(Y)$

(b) $E(Y|X) = E(Y) \implies \text{cov}(X, Y) = 0$

(c) Z を所与として X と Y は条件付き独立 $\implies E(Y|X, Z) = E(Y|Z)$

2. 処置ダミーを D , 処置あり／なしの潜在的な結果を Y_1^*, Y_0^* , 共変量を X とする. X を所与として (Y_1^*, Y_0^*) と D が条件付き独立なら, 傾向スコア $p(X) := \Pr[D = 1|X]$ のみを所与としても両者は条件付き独立であることを示したい. すなわち

$$\Pr[D = 1|Y_1^*, Y_0^*, X] = \Pr[D = 1|X] \implies \Pr[D = 1|Y_1^*, Y_0^*, p(X)] = \Pr[D = 1|p(X)]$$

以下を示しなさい (ヒント: 繰り返し期待値の法則).

(a)

$$\Pr[D = 1|Y_1^*, Y_0^*, p(X)] = p(X)$$

(b)

$$\Pr[D = 1|p(X)] = p(X)$$

(c)

$$\Pr[D = 1|Y_1^*, Y_0^*, p(X)] = \Pr[D = 1|p(X)]$$

解答例

1. (a) 独立性の定義より

$$\begin{aligned} E(Y|X) &:= \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X}(y|X) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y) dy \\ &= E(Y) \end{aligned}$$

(b) 共分散の計算公式より

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X) E(Y)$$

繰り返し期待値の法則より

$$\begin{aligned} E(XY) &= E(E(XY|X)) \\ &= E(X E(Y|X)) \\ &= E(X E(Y)) \\ &= E(X) E(Y) \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} \text{cov}(X, Y) &= E(X) E(Y) - E(X) E(Y) \\ &= 0 \end{aligned}$$

(c) 条件付き独立性の定義より

$$\begin{aligned} E(Y|X, Z) &:= \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X, Z}(y|X, Z) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|Z}(y|Z) dy \\ &= E(Y|Z) \end{aligned}$$

2. (a) 繰り返し期待値の法則より

$$\begin{aligned} \Pr[D = 1|Y_1^*, Y_0^*, p(X)] &= E(D|Y_1^*, Y_0^*, p(X)) \\ &= E(E(D|Y_1^*, Y_0^*, X)|Y_1^*, Y_0^*, p(X)) \\ &= E(\Pr[D = 1|Y_1^*, Y_0^*, X]|Y_1^*, Y_0^*, p(X)) \\ &= E(\Pr[D = 1|X]|Y_1^*, Y_0^*, p(X)) \\ &= E(p(X)|Y_1^*, Y_0^*, p(X)) \\ &= p(X) \end{aligned}$$

(b) 繰り返し期待値の法則より

$$\begin{aligned} \Pr[D = 1|p(X)] &= E(D|p(X)) \\ &= E(E(D|X)|p(X)) \\ &= E(\Pr[D = 1|X]|p(X)) \\ &= E(p(X)|p(X)) \\ &= p(X) \end{aligned}$$

(c) 前2問より

$$\Pr[D = 1|Y_1^*, Y_0^*, p(X)] = p(X) = \Pr[D = 1|p(X)]$$